

Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

TD6 : Arbre couvrant de poids minimal - algorithme de Prim

Définitions : Un graphe, non-orienté, connexe et acyclique est dit arbre.

On peut démontrer les propriétés suivantes :

- Un arbre avec n sommets possède $n - 1$ arêtes.
- Si le graphe $G = (V, E)$, non-orienté et connexe, est tel que $|E| = |V| - 1$, alors G est un arbre.
- Un graphe non-orienté est un arbre, si et seulement si, entre chaque couple de sommets il existe un seul chemin.

Problème : Donné un graphe $G = (V, E, w_e, e \in E)$, non-orienté, connexe. On cherche $T \subseteq E$ qui connecte tous les sommets et qui minimise le poids total $w(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u,v)$.

On voit facilement que T est acyclique, donc un arbre. T est appelé **Arbre Couvrant Minimal (ACM)**¹.

- Définitions :**
- Soit T un ACM, et soit $X \subseteq T$. Une arête (u, v) , telle que $X \cup \{(u, v)\} \subseteq T$, est appelée *arête sure* pour X .
 - Une *coupure* $(S, V \setminus S)$ du graphe $G(V, E)$ est une partition des sommets V .
 - Une arête *traverse la coupure* $(S, V \setminus S)$ si l'une de ses extrémités appartient à S et la seconde appartient à $V \setminus S$.
 - Un ensemble d'arêtes X traverse la coupure $(S, V \setminus S)$ si $\exists$ au moins une arête $e \in X$ qui traverse cette coupure.
 - Une arête est dite *minimale* pour la traversée de la coupure si son poids est minimal parmi toutes les arêtes qui traversent la coupure.

Théorème : Soit T un ACM, et soit $X \subset T$. Soit $S \subset V$ tq X ne traverse pas la coupure $(S, V \setminus S)$ (on dira que la coupure respecte X), et soit (u, v) une arête minimale traversant $(S, V \setminus S)$. Alors (u, v) est une arête sure pour X .

1. « Arbre Couvrant Minimal » est un raccourci pour « Arbre Couvrant de poids Minimal ». Tous les arbres couvrants comportent exactement $|V| - 1$ arêtes.

Algorithm 1 ACM_generique($G(V, E), w$)

Require: Un graphe $G = (V, E)$ avec des poids $w_e, e \in E$.

Ensure: Un ACM défini par les arêtes de l'ensemble X .

```
1:  $X \leftarrow \emptyset$ 
2: while  $X$  ne forme pas un arbre couvrant do
3:   trouver pour  $X$  une arête sûre  $(u, v)$ 
4:    $X \leftarrow X \cup \{(u, v)\}$ 
5: end while
6: return  $X$ 
```

Algorithm 2 ACM_Prim($G(V, E), w, r$)

Require: Un graphe $G = (V, E)$ avec des poids $w_e, e \in E$. r est le sommet initial.

Ensure: Un ACM défini par les pointeurs $prev(v), \forall v \in V$.

```
1: Initialisation :  $\forall u \in V : clef(u) \leftarrow \infty$  and  $prev(u) \leftarrow nil$ ;  $clef(r) \leftarrow 0$ 
2:  $F \leftarrow \text{makequeue}(V)$   $\triangleright$  crée une file de priorité  $F$  (tas binaire) avec  $clef(v), v \in (V)$ 
   comme clés
3: while  $F$  is not empty do
4:    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(F)$ 
5:   for all edges  $(u, v) \in E$  with  $v \in F$  do
6:     if  $clef(v) > w(u, v)$  then
7:        $clef(v) \leftarrow w(u, v)$ 
8:        $prev(v) \leftarrow u$ 
9:        $\text{ChangeKey}(F, v)$   $\triangleright F$  est mis à jour selon la nouvelle valeur  $clef(v)$ 
10:    end if
11:  end for
12: end while
13: return  $prev$ 
```

Exercice 1. Démontrer que dans le cas général l'arbre couvrant minimal ne correspond pas à l'arborescence des plus court chemins.

Exercice 2. Des chemins forestiers

Les Eaux et Forêts ont décidé d'abattre 5 bosquets situés dans une forêt. Les distances mutuelles entre les bosquets sont données (en km) par la matrice suivante.

	a	b	c	d	e
a		11	1	2	6
b	11		7	5	3
c	1	7		4	10
d	2	5	4		8
e	6	3	10	8	

Pour mener à bien cette exploitation il est nécessaire de tracer un réseau de chemins de coût de construction minimum qui permette de circuler entre tous les bosquets. Les coûts de construction de ces chemins sont proportionnels à leurs longueurs.

1. Énumérer les algorithmes vus en cours pouvant résoudre ce problème. Donner la complexité de ces algorithmes pour un graphe quelconque $G = (V, E)$.
2. Appliquer les algorithmes cités sur le graphe représenté par la matrice proposée dans l'énoncé. Le calcul à chaque itération sera clairement indiqué.
3. Une fois le réseau de chemins construit, la compagnie a décidé d'abattre un sixième bosquet (f) dont les distances aux autres bosquets sont les suivantes.

	a	b	c	d	e
f	7	3	7	5	5

- (a) Quelle connexion proposeriez-vous afin de raccorder ce bosquet au réseau existant ? Quelle propriété de l'algorithme vu en cours vous utiliserez pour effectuer ce raccordement d'une manière optimale ?
- (b) Est-ce que le nouveau réseau reste optimal (au coût minimum) dans le cas du bosquet (f) ?
- (c) Est-ce que le nouveau réseau reste optimal dans le cas général ? Justifiez votre réponse.
- (d) Quelle est la complexité de cette opération dans le cas général (ajout d'un nouveau sommet au réseau existant dans un graphe de $m = |V|$ sommets.)

Exercice 3. Le concepteur du célèbre jeu vidéo Pokémon a créé la carte du continent de Kanto. Ce continent est modélisé par le graphe Figure 1, où chaque noeud est une ville à visiter et les arcs symbolisent les connexions entre les villes avec comme poids la distance.

Il souhaite que le joueur visite toutes les villes tout en devant parcourir un maximum de distance. Pour cela, il compte supprimer des arêtes du graphe pour obtenir un graphe sans cycle et connexe où l'ensemble des arêtes entre les villes est de poids maximal.

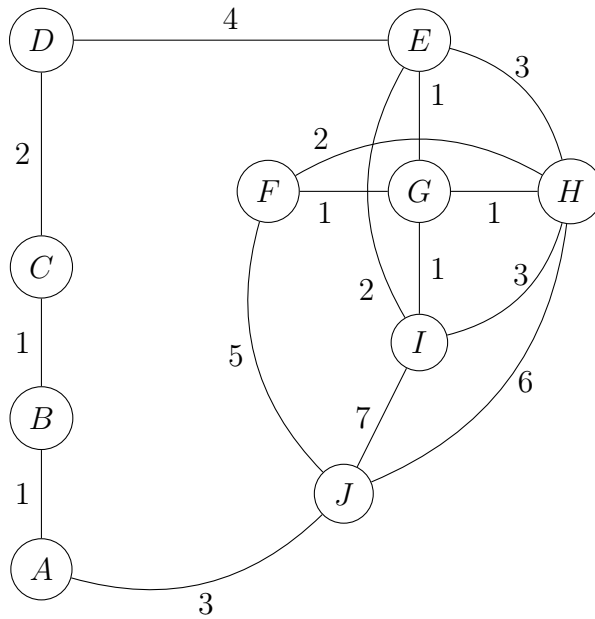


FIGURE 1 – Graphe du continent Kanto

1. Quelle approche pour résoudre ce problème proposeriez-vous au concepteur ?
2. Vous remarquerez que les algorithmes du cours ne s'appliquent pas directement à la résolution du problème. Comment adapteriez-vous ces algorithmes ?
3. Déroulez l'exécution d'un de ces algorithmes.
4. Le problème admet-il une solution unique ?